

座位号

专业

学院

学号

姓名

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《概率论与数理统计》试卷(A)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 允许使用计算器, 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共八大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

可能用到的数表值: $\sqrt{3} = 1.732$, $\sqrt{2} = 1.414$

$\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.285) = 0.9$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(2.33) = 0.99$
 $t_{0.025}(6) = 2.45$, $t_{0.025}(7) = 2.36$, $t_{0.05}(6) = 1.943$, $t_{0.05}(7) = 1.895$

一. (本大题 15 分)

一个去掉大小王的扑克共 52 张牌, 洗匀后从中随机抽牌。

- (1) 随机抽取 6 张, 求所抽的牌中含有红桃 A 的概率。
(2) 随机抽取 6 张, 求所抽的 6 张牌中含有红桃 A、且至少含有一张 K 的概率。
(3) 随机抽取 n 张, 为使所抽的牌中至少有一个“对子”的概率大于 1/2, 试列出 n 应满足的条件。(列出算式即可。)

解答: (1) C_{51}^5 / C_{52}^6 (2) $(C_{51}^5 - C_{47}^5) / C_{52}^6$ (3) $1 - C_{13}^n (C_4^1)^n / C_{52}^n > 1/2$

二. (本大题 12 分)

一个盒子中装有红、黑两色共 25 个球, 其中红球有 13 个。现甲先在暗处从盒中随机抽一个球 a 并收藏起来, 然后让你从盒子中任抽两个球。

(1) 求你抽出两个红球的概率。

(2) 如果你现场随机抽到的两个球都是红球, 求甲收藏的球 a 是红色的概率。如果让你猜测甲收藏的球 a 的颜色, 为使猜中的可能性最大, 你会猜甲收藏的球是什么颜色的?

解答: 分别记 A 、 B 为事件 {甲抽出的是红球}、{乙抽出的两个都是红球}。

(1)

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) \\ &= \frac{13}{25} \times \frac{C_{12}^2}{C_{24}^2} + \frac{12}{25} \times \frac{C_{13}^2}{C_{24}^2} = \frac{13}{25} \times \frac{12 \times 11}{24 \times 23} + \frac{12}{25} \times \frac{13 \times 12}{24 \times 23} = \frac{13}{50} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} \\ &= \frac{13}{25} \times \frac{12 \times 11}{24 \times 23} \div \frac{13}{50} = \frac{11}{23} < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

故 a 的颜色为红色的概率比 a 的颜色为黑色的概率小, 选择判 a 为黑色。

三. (本大题 15 分)。设 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.1	0.3	0.1
1	0.2	0.2	0.1

求 $Z_1 = XY^2$ 和 $Z_2 = Y^2$ 的分布律，并求 $Cov(X, Y^2)$ 。

解答：

P	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1
(X, Y)	(0, -1)	(0, 0)	(0, 1)	(1, -1)	(1, 0)	(1, 1)
$Z_1 = XY^2$	0	0	0	1	0	1
$Z_2 = Y^2$	1	0	1	1	0	1
X	0	0	0	1	1	1

$$Z_1 = XY^2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad Z_2 = Y^2 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}, \quad X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$Cov(X, Y^2) = E(XY^2) - E(X)E(Y^2) = 0.3 - 0.5 \times 0.5 = 0.05$$

四. (本大题 15 分)。

设随机向量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & , \quad |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0 & , \quad \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求关于 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 。

(2) 求 $E(X), E(Y), D(X)$ 和 $Cov(X, Y)$ 。

(3) X 与 Y 是否独立? 是否不相关?

解答:

$$(1) f_X(x) = \int_{-x}^x 1 \cdot dy = 2x, 0 < x < 1,$$

$$f_Y(y) = \int_{|y|}^1 1 \cdot dx = 1 - |y|, -1 < y < 1。$$

(2)

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3},$$

$$E(Y) = \int_{-1}^1 y(1 - |y|) dy = 0,$$

$$D(X) = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18},$$

$$Cov(X, Y) = \int_0^1 \int_{-x}^x xy dy dx = 0。可见 X 与 Y 不相关。$$

由 $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$ 知 X 与 Y 不独立。

五. (本大题 12 分)。

网站业余兼职助理甲在每个工作日其上网时间 (单位: 小时) 服从 $(1, 5)$ 上的均匀分布, 且在各工作日上网时间相互独立。求助理甲在 900 个工作日累计上网时间超过 2632 小时的概率。(可用数表数据见试卷首页)

解答:

记 X_i 为助理甲某第 i 个工作日的上网时间, 由设知 $\{X_i\}$ 独立同分布,

$$X_i \sim U(1, 5)$$

于是, $E(X_i) = 3, D(X_i) = 16/12 = 4/3$. 记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 则

$$\begin{aligned} P(\sum_{i=1}^{900} X_i > 2632) &= P(S_{900} > 2632) = P\left(\frac{S_{900} - 900 \times 3}{\sqrt{900} \sqrt{4/3}} > \frac{2632 - 900 \times 3}{\sqrt{900} \sqrt{4/3}}\right) \\ &= P\left(\frac{S_{900} - 900 \times 3}{\sqrt{360} \sqrt{4/3}} > -\frac{17}{15} \sqrt{3}\right) \\ &\approx 1 - \Phi\left(-\frac{17}{15} \sqrt{3}\right) \approx 1 - \Phi(-1.96) = \Phi(1.96) = 0.975 \end{aligned}$$

六. (2 学分, 本大题 12 分)。

设随机变量 X 和 Y 同分布, X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 & , \quad 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & , \quad \text{其他} \end{cases} \quad (\text{其中 } a \text{ 是常数})$$

且假定事件 $A=\{X>0.5\}$ 与事件 $B=\{Y>0.5\}$ 独立.

(1) 求常数 a 。(2) 求 $P(A)$ 和 $P(A \cup \bar{B})$ 。

解答:

$$(1) \int_0^1 ax^2 dx = 1, a = 3。$$

$$(2) P(A) = \int_{0.5}^1 3x^2 dx = \frac{7}{8},$$

$$P(A \cup \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) = P(A) + [1 - P(B)] - P(A)[1 - P(B)] \quad (\because A, B \text{ 独立})$$

$$= 1 - P(A)[1 - P(A)] \quad (\because X, Y \text{ 同分布})$$

$$= 1 - \frac{7}{8} + \frac{49}{64} = \frac{57}{64}$$

七. (2 学分, 本大题 9 分)。

设 X 服从参数为 λ 的指数分布, 其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求随机变量 $Y = g(X) = \text{Max}\{X^2, 4\}$ 的分布函数。

解答:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y < y) = P(\text{Max}\{X^2, 4\} < y) = P(X^2 < y, 4 < y) \\ &= \begin{cases} 0, & y \leq 4, \\ P(-\sqrt{y} < X < \sqrt{y}), & y > 4. \end{cases} = \begin{cases} 0, & y \leq 4, \\ \int_0^{\sqrt{y}} \lambda e^{-\lambda x} dx, & y > 4. \end{cases} = \begin{cases} 0, & y \leq 4, \\ 1 - e^{-\lambda\sqrt{y}}, & y > 4. \end{cases} \end{aligned}$$

八. (2 学分, 本大题 10 分)。

游园晚会推出有奖游戏, 道具是一个匀质圆盘, 其边缘圆周被等分为 10 等分, 分别标有数值 $1, 2, \dots, 10$ 。参与者旋转圆盘, 若停留时指针指向的数值不小于 8, 则给参与者记一分、并奖励再转一次, 如此进行下去, 直至出现旋转指针指向的数值小于 8 时该参与者结束游戏, 此时将最后结束时这次旋转得的数值作为其先前累计得分的倍数, 计算参与者得分, 按其得分派出奖品。例如, 参与者甲旋转的第一、二次指针指向的数值分别是 9、8, 第三次指针指向数值是 6, 则甲第三次旋转后结束游戏, 共旋转三次、得分是 $(1+1) \times 6 = 12$ 分。若参与者首次转出数值小于 8 则其以得 0 分并结束。记参与者结束时总旋转次数为 X 、最后那次旋转指针指向数值为 Y 。

- (1) 求 (X, Y) 的联合分布律。 X 与 Y 独立吗? (2) 求参与者平均得分。

解答:

$$(1) P(X = i, Y = j) = \left(\frac{3}{10}\right)^{i-1} \frac{1}{10}, \quad i = 1, 2, 3, \dots; j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

$$P(X = i) = \sum_{j=1}^7 P(X = i, Y = j) = \left(\frac{3}{10}\right)^{i-1} \frac{7}{10}, \quad i = 1, 2, 3, \dots$$

$$P(Y = j) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X = i, Y = j) = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{3}{10}\right)^{i-1} \frac{1}{10} = \frac{1}{10} \times \frac{1}{1 - \frac{3}{10}} = \frac{1}{7}, \quad j = 1, 2, 3, \dots, 7$$

于是

$$P(X = i, Y = j) = P(X = i)P(Y = j), \quad i = 1, 2, 3, \dots; j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \text{ 故 } X \text{ 与 } Y \text{ 独立。}$$

- (2) 记 S 为参与者的得分, 则 $S = (X - 1)Y$, 但由(1)结果知故 X 与 Y 独立, 故

$$\begin{aligned} E(S) &= E[(X - 1)Y] = E(X - 1)E(Y) = (EX - 1)E(Y) \\ &= \left[\sum_{i=1}^{\infty} i \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^{i-1} \frac{7}{10} - 1 \right] \times \sum_{j=1}^7 j \cdot \frac{1}{7} \\ &= \left[\frac{7}{10} \left(\sum_{i=1}^{\infty} x^i \right)' \Big|_{x=3/10} - 1 \right] \times \frac{1}{7} (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) \\ &= \left[\frac{7}{10} \left(\frac{1}{1-x} - 1 \right)' \Big|_{x=3/10} - 1 \right] \times \frac{1}{7} \times 28 \\ &= \left[\frac{7}{10} \frac{1}{(1-x)^2} \Big|_{x=3/10} - 1 \right] \times \frac{1}{7} \times 28 = \left[\frac{7}{10} \frac{1}{(1-3/10)^2} - 1 \right] \times 4 = \frac{12}{7} \end{aligned}$$

六. (3、4 学分, 本大题 15 分)。

设总体 X 有分布律: $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ \theta & 3\theta & 1-4\theta \end{pmatrix}$, 其中 $0 < \theta < \frac{1}{4}$, 求:

- (1) θ 的矩估计; (2) θ 的极大似然估计;
(3) 讨论上面两种方法所得估计量是否无偏。

解: (1) 因为 $EX = -\theta + 3 \cdot (1-4\theta) = 3-13\theta$, 所以 θ 的矩估计为: $\hat{\theta}_1 = \frac{3-\bar{X}}{13}$

(2) 设容量为 n 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的观察值中取 -1 的有 r_1 个, 取 0 的有 r_2 个,

取 3 的有 r_3 个, $r_1 + r_2 + r_3 = n$, 则似然函数为

$$L = \theta^{r_1} (3\theta)^{r_2} (1-4\theta)^{r_3}$$

$$\ln L = r_2 \ln 3 + (r_1 + r_2) \ln \theta + r_3 \ln(1-4\theta)$$

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = \frac{n-r_3}{\theta} - \frac{4r_3}{1-4\theta}$$

得驻点: $\theta = \frac{1}{4}(1 - \frac{r_3}{n})$, θ 的极大似然估计为: $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{4}(1 - \frac{\hat{r}_3}{n})$

(3) $E\hat{\theta}_1 = \theta$, θ 的矩估计无偏;

因为 r_3 是 n 个样本中出现 3 的个数, 类似 Bernoulli 试验, 由二项分布得 $E\hat{r}_3 = np = n(1-4\theta)$,

$E\hat{\theta}_2 = \theta$, θ 的极大似然估计无偏。

七. (3、4 学分, 本大题 10 分)。

已知用某种钢生产的钢筋强度服从正态分布。长期以来, 其抗拉强度平均为 52.00kg/mm^2 。现改变炼钢的配方, 利用新法炼了 7 炉钢。从这 7 炉钢生产的钢筋中每炉抽一根, 测得其强度分别为

52.45 48.51 56.02 51.53 49.02 53.38 54.04

问用新法炼钢生产的钢筋, 其强度的均值是否有明显提高 ($\alpha=0.05$)? 并求新法炼钢生产钢筋强度均值的置信概率 $1-\alpha$ 的置信区间。

解: $H_0: \mu = 52, H_1: \mu > 52$ (用 $H_0: \mu = 52, H_1: \mu \neq 52$ 也可)

$$T = \frac{\bar{X} - 52}{S / \sqrt{7}} \stackrel{H_0}{\sim} t(6)$$

拒绝域: $\{t > t_{\alpha}(6) = 1.943\}$ (或 $\{|t| > t_{\alpha/2}(6) = 2.45\}$)

观察值: $\bar{x} = 52.1357, s = 2.6954, t = 0.1332$

不拒绝 H_0 , 即新配方炼钢生产的钢筋, 其强度的均值与旧的没有明显提高。

新法炼钢生产钢筋强度均值的置信概率 95% 的置信区间:

$$\therefore T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{7}} \sim t(6)$$

$$(\bar{X} - t_{\alpha/2} S / \sqrt{n}, \bar{X} + t_{\alpha/2} S / \sqrt{n}) = (49.6397, 54.6317)$$

八. (3、4 学分, 本大题 6 分)。

某款游戏中, 一小孩每经过一扇“门”, 电脑会执行如下指令: 以 0.25 的概率给出 3 个障碍, 经过后到达终点; 以 p_1 的概率给出 2 个障碍, 经过后又是一扇“门”; 以 p_2 的概率给出 1 个障碍, 经过后也是一扇“门”。如果小孩到达终点平均要经过 7 个障碍, 则 p_1 与 p_2 要等于多少?

解: 令 $X = \{\text{小孩到达终点要经过的障碍数}\}$, $Y \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ p_2 & p_1 & 0.25 \end{pmatrix}$,

$$EX = E[E(X|Y)]$$

$$= E(X|Y=1)P\{Y=1\} + E(X|Y=2)P\{Y=2\} + E(X|Y=3)P\{Y=3\}$$

$$= p_2 E(X+1) + p_1 E(X+2) + 0.25 \times 3$$

$$= (p_1 + p_2)EX + (p_1 + p_2) + p_2 + 0.75$$

$$= 0.75EX + p_2 + 1.5$$

$$0.25EX = p_2 + 1.5$$

$$\because EX = 7, \therefore p_2 = 0.25, p_1 = 0.5$$